Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Departamento de Oceanografía

INFORME TÉCNICO DEL LAB-EPOMAR 2026-03

Informe de Avance

Evaluación de reglas de control resilientes para el manejo sustentable de las pesquerías de crustáceos demersales chilenas (Acción 1-4, Proyecto OSF-MSC)

Marzo 2026

UdeC – MSC OSF-SRF Grant

Evaluación de reglas de control resilientes para el manejo sustentable de las pesquerías de crustáceos demersales chilenas (Acción 1-4, Proyecto OSF-MSC)

Departamento de Oceanografía – Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas

Luis A. Cubillos, María José Cuevas
Universidad de Concepción, Casilla 160-C, Concepción, Chile

Citar como:
Cubillos L.A., Cuevas, Ma.J., 2026. Evaluación de reglas de control resilientes para el manejo sustentable de las pesquerías de crustáceos demersales chilenas (Acción 1-4, Proyecto OSF-MSC). Universidad de Concepción, Informe Técnico EPOMAR 2026-03, 37 p.

Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

PRESENTACION

En este documento se presentan avances del proyecto "**Evaluation of resilient harvest control rules for sustainable management of the Chilean demersal crustacean fisheries**" financiado por **Ocean Stewardship Fund - Science and Research Fund** de **Marine Stewardship Council** y la Universidad de Concepción, a través del Laboratorio de Evaluación de Poblaciones Marinas (https://epomar.cl) y la línea de investigación "Sustentabilidad y Conservación de Pesquerías" del Centro COPAS COASTAL (https://www.copas-coastal.cl). En particular, el documento se estructura en torno a cuatro componentes principales: 1) antecedentes generales sobre las pesquerías de interés y su contexto de manejo; 2) revisión de fuentes de incertidumbre relevantes para la evaluación del stock; 3) análisis técnico de la evaluación del camarón nailon; y 4) sistematización de un portafolio preliminar de reglas de control de la captura. Asimismo, se incluyen las principales reuniones e instancias de coordinación externa sostenidas durante el período, en cuanto contribuyeron al desarrollo técnico del proyecto.

Prof. Dr. Luis Cubillos
Jefe Proyecto
Profesor Asociado
Investigador COPAS Coastal
Departamento de Oceanografía
Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas
Universidad de Concepción
Tel.: 41 2207233 - 41 2661274

ÍNDICE GENERAL

1 INTRODUCCIÓN 9
2 ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE 12
2.1 LANGOSTINO COLORADO 12
2.1.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida 12
2.1.2 Incertidumbre en la información de tallas y cobertura temporal 12
2.1.3 Incertidumbre en la representación del proceso de observación 13
2.1.4 Incertidumbre diagnosticada a partir del ajuste del modelo 13
2.2 LANGOSTINO AMARILLO 13
2.2.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida 13
2.2.2 Incertidumbre en cobertura de datos y estructura de tallas 14
2.2.3 Incertidumbre en el ajuste del modelo a tallas e índices 14
2.2.4 Incertidumbre en residuales conjuntos y estabilidad del ajuste 14
2.3 CAMARÓN NAILON 15
2.3.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida 15
2.3.2 Incertidumbre de observación y estructura del modelo 15
2.3.3 Incertidumbre espacial y en el cálculo del estatus del stock 15
2.3.4 Incertidumbre en el desempeño del procedimiento de manejo 16
3 ACTIVIDAD 1: EVALUACIÓN DE CAMARÓN NAILON 16
3.1 AJUSTE DEL MODELO Y CONSISTENCIA DE LOS DIAGNÓSTICOS 16
3.2 DINÁMICA TEMPORAL DE BIOMASA REPRODUCTIVA, RECLUTAMIENTO Y MORTALIDAD POR PESCA 17
3.3 ANÁLISIS RETROSPECTIVO Y ROBUSTEZ DEL MODELO 18
3.4 ESTATUS DEL STOCK RESPECTO DE LOS PUNTOS BIOLÓGICOS DE REFERENCIA 18
3.5 SÍNTESIS DE LA EVALUACIÓN 19
4 ACCIÓN 2: PORTAFOLIO DE REGLAS DE CONTROL DE CAPTURA 19
4.1 REGLAS DE CONTROL BASADAS EN EL MARCO ACTUAL DE MANEJO 19
4.2 REGLAS DE CONTROL DE CAPTURA EMPÍRICAS 22
4.2.1 Fundamento de las reglas empíricas 22
4.2.2 Identificación de niveles de referencia empíricos 22
4.2.3 Diseño de las reglas de control empíricas 24
4.3 SÍNTESIS DEL PORTAFOLIO DE REGLAS DE CONTROL 25
5 REUNIONES REALIZADAS 26
6 SÍNTESIS DEL AVANCE 27
7 REFERENCIAS 28

8 ANEXOS 32
8.1 ANEXO 1. EVALUACIÓN DE CAMARÓN 32
8.1.1 Diagnóstico de ajuste modelo de evaluación 32
8.1.2 Dinámica temporal de biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca 35
8.1.3 Análisis retrospectivo 36

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. REGLAS DE CONTROL EMPÍRICAS IMPLEMENTADAS 25

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. RESUMEN DEL OBJETIVO, INDICADORES, PUNTOS DE REFERENCIA, ACCIONES Y ESCENARIOS DE EXPLOTACIÓN RELACIONADOS CON LA REGLA DE CONTROL DE LA CAPTURA CONTENIDOS EN EL PLAN DE MANEJO DE CRUSTÁCEOS DEMERSALES 2016. 20
TABLA 2. PROPUESTA DE REDACCIÓN DE LOS ESCENARIOS PARA EL OBJETIVO, INDICADORES, PUNTOS DE REFERENCIA, Y ACCIONES DE MANEJO PARA ESTABLECER UNA REGLA DE CONTROL DE CAPTURA REVISADA PARA EL PLAN DE MANEJO DE CRUSTÁCEOS DEMERSALES. 21
TABLA 3. RESUMEN DE LOS BLOQUES TEMPORALES IDENTIFICADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN PARA LAS SERIES DE BIOMASA DE CRUCERO Y DESEMBARQUES, ASÍ COMO LOS VALORES DE REFERENCIA SELECCIONADOS PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS REGLAS EMPÍRICAS EN CADA RECURSO Y ZONA. 23
TABLA 4. REUNIONES E INSTANCIAS TÉCNICAS DE COORDINACIÓN EXTERNA REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO. 26

1 Introducción

Las pesquerías de crustáceos demersales en Chile constituyen un componente relevante de la actividad extractiva de las zonas centro-norte y centro-sur del país, tanto por su importancia económica como por la prolongada trayectoria de investigación biológica, monitoreo pesquero y evaluación de stock que ha sustentado su administración. Entre los principales recursos explotados destacan el langostino colorado (*Grimothea monodon*), el langostino amarillo (*Grimothea johni*) y el camarón nailon (*Heterocarpus reedi*), especies que históricamente han sostenido una pesquería de arrastre especializada desarrollada por flotas industriales y artesanales, y que además cumplen un papel ecológico relevante dentro de la trama trófica del ecosistema demersal asociado a la Corriente de Humboldt. En conjunto, estos recursos representan casos emblemáticos de pesquerías que han transitado desde esquemas de explotación, sustentados principalmente en antecedentes históricos de captura y esfuerzo, hacia sistemas de manejo más formales, apoyados en monitoreo continuo, evaluación de stock, definición de cuotas y aplicación de medidas regulatorias, como vedas, puntos biológicos de referencia y capturas biológicamente aceptables.

El langostino colorado es un crustáceo de amplia distribución en el Pacífico suroriental, descrito desde México hasta el sur de Chile. En aguas chilenas y peruanas habita principalmente entre 50 y 350 m de profundidad, sobre fondos de grava y fango, y corresponde a una especie bento-demersal con hábitos depredadores y detritívoros. Además de su importancia pesquera directa, cumple un rol ecológico relevante como componente de la producción secundaria del sistema de surgencias de la Corriente de Humboldt y como presa de peces demersales, entre ellos la merluza común y el lenguado de ojos grandes (Longhurst y Seibert, 1971; Chirichigno, 1970; Hendrickx y Harvey, 1999; Franco-Meléndez, 2012; Palma, 1994; Palma y Arana, 1997; Ahumada et al., 2013). Desde el punto de vista biológico, presenta una temporada reproductiva extensa; en la zona centro-sur se han observado hembras ovíferas entre febrero y diciembre, con máximos en invierno, y se ha descrito que, durante ese período, pueden producir varias camadas sucesivas. Asimismo, durante la portación de huevos, las hembras se desplazan hacia zonas más someras, lo que se ha asociado a condiciones costeras favorables para el desarrollo embrionario y la liberación larval (Palma y Arana, 1997; Acuña et al., 2008; Thiel et al., 2012). En la Unidad de Pesquería Sur, los ejemplares vulnerables históricamente se han encontrado con una longitud cefalotorácica (LC) entre 10 y 52 mm, mientras que las estimaciones de crecimiento disponibles muestran un rango amplio de valores, lo que introduce incertidumbre sobre la historia de vida del recurso.

La pesquería de langostino colorado en Chile se inició a fines de la década de 1960, particularmente en la zona sur, y posteriormente se extendió a la zona centro-norte. Su historia de desembarques ha mostrado etapas de expansión, contracción y recuperación, con máximos históricos en distintos momentos de la serie (Zilleruelo et al., 2022). Desde el punto de vista del manejo, este recurso constituye un ejemplo de la evolución de la administración pesquera en crustáceos demersales. A partir de la década de 1990 se establecieron vedas biológicas y períodos de restricción de captura orientados a favorecer la recuperación del stock, y posteriormente la pesquería reabrió bajo un esquema de cuotas anuales. En la

actualidad, las recomendaciones de captura se sustentan en evaluaciones cuantitativas del stock, aunque persisten fuentes importantes de incertidumbre asociadas a parámetros biológicos, a la composición específica de las capturas y a las reglas de toma de decisiones de manejo (SERNAPESCA, 2022; Zilleruelo et al., 2022). En este contexto, el langostino colorado ha adquirido, además, relevancia en el marco de las certificaciones de sustentabilidad, que exigen estrategias de manejo cada vez más explícitas, verificables y robustas ante la incertidumbre.

El langostino amarillo, por su parte, es un crustáceo demersal endémico de Chile, asociado a la plataforma continental y al talud superior, donde habita principalmente sobre sustratos fangosos y duros entre aproximadamente 150 y 400 m de profundidad. Puede alcanzar aproximadamente 58 mm LC y un peso de alrededor de 70 g, con madurez sexual entre 21 y 30 mm. Su período principal de portación de huevos se ha descrito entre mayo y octubre, con eclosión principalmente entre la primavera y comienzos del verano. En términos espaciales, su distribución se extiende aproximadamente entre los 23° S y 38°20' S, presentando agrupaciones densas o focos de concentración que pueden variar entre años. Esta condición espacialmente agregada es particularmente relevante para la pesquería, ya que influye tanto en la localización de la flota como en la variabilidad interanual de la abundancia disponible para la captura (Bahamonde, 1965; Bahamonde et al., 2003; Canales y Arana, 2012; Ahumada et al., 2013).

La explotación del langostino amarillo tiene una larga historia en el sistema pesquero chileno y se inserta en una pesquería multiespecífica de arrastre, históricamente compartida con langostino colorado y camarón nailon. Esta condición ha planteado desafíos relevantes para el manejo, entre ellos la interacción entre recursos en la captura, la necesidad de distinguir adecuadamente entre desembarques y descartes, y la conveniencia de disponer de procedimientos de manejo que incorporen explícitamente la incertidumbre en abundancia, selectividad y composición específica. Desde el punto de vista regulatorio, la pesquería ha evolucionado hacia un esquema cada vez más estructurado, apoyado en la estimación anual de captura biológicamente aceptable (CBA), el uso de puntos biológicos de referencia y la evaluación del riesgo de sobreexplotación. Así, el langostino amarillo representa una pesquería de larga data que ha transitado de un enfoque predominantemente extractivo a un sistema de manejo cada vez más basado en información técnica y en objetivos biológicos.

El camarón nailon es uno de los crustáceos demersales más relevantes de las zonas centro-norte y centro-sur de Chile, tanto por su valor pesquero como por la extensa trayectoria de investigación biológica y de evaluación cuantitativa que sustenta su manejo. Esta especie habita la plataforma y el talud continental frente a Chile, entre aproximadamente 200 y 500 m de profundidad, asociada a la Corriente subsuperficial Perú-Chile y a la mezcla de masas de agua que caracterizan su hábitat (Bahamonde y Henríquez, 1970; Arana, 2012; Silva, 2012). Su ciclo de vida es complejo, con fases larvales pelágicas y el reclutamiento de megalopas y juveniles cerca de las áreas ocupadas por los adultos, probablemente favorecido por procesos de retención en la plataforma continental (Yannicelli et al., 2012). Además, presenta dimorfismo sexual, predominio de hembras en la población, alta fecundidad y un prolongado período de ovigerancia de las hembras, con liberación larval principalmente entre invierno y primavera, coincidiendo con fases de mayor intensidad de surgencia en la zona

centro-sur. Estos rasgos biológicos han sido fundamentales para comprender la productividad del recurso y su respuesta a la explotación (Arana et al., 1976; Gálvez-Larach, 1997; Wehrtmann y Andrade, 1998; Sobarzo et al., 2007).

Desde el punto de vista pesquero, la pesquería del camarón nailon se desarrolla aproximadamente entre los 25° S y 37°10' S y ha sido organizada en dos unidades de manejo, una norte y una sur (Canales et al., 2016a, 2016b, 2016c; Montenegro y Branco, 2016). Su explotación se realiza mediante una flota de arrastre compuesta por embarcaciones industriales y artesanales. La evolución histórica de la pesquería muestra períodos de disminución de la captura por unidad de esfuerzo, etapas de estabilización y fases posteriores de recuperación, coherentes con la dinámica observada en los índices de biomasa obtenidos mediante cruceros de evaluación directa (Acuña et al., 2012; Ibarra y Yáñez, 2018). A diferencia de otros crustáceos demersales, el camarón nailon constituye probablemente el caso más consolidado en cuanto a la disponibilidad de series de información, la formalización del proceso de evaluación y el uso de puntos biológicos de referencia para sustentar la recomendación de captura. Sin embargo, ello no elimina la incertidumbre sobre la dinámica del stock, la estructura espacial de la población, la influencia de factores ambientales y ecológicos y la respuesta del recurso a distintos niveles de explotación.

La historia del manejo del camarón nailon ha estado estrechamente ligada al desarrollo de la información pesquera y biológica a largo plazo. La disponibilidad de datos ha permitido evaluar el recurso mediante modelos estructurados por talla, integrando capturas anuales, composiciones de talla, índices estandarizados de CPUE y de biomasa provenientes de cruceros, además de información sobre crecimiento, madurez y mortalidad natural (Canales et al., 2016b). Este avance metodológico ha sido clave para pasar de una administración basada principalmente en antecedentes históricos de captura a un sistema de manejo más formal, apoyado en puntos de referencia biológicos. En particular, el stock de camarón nailon en Chile se maneja con puntos de referencia basados en el rendimiento máximo sostenible, y un comité científico propone una captura biológicamente aceptable para la fijación de la cuota, la cual luego es distribuida entre los actores del sector por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Wiff et al., 2016; Ibarra y Yáñez, 2018).

Más recientemente, la historia de esta pesquería también se ha interpretado a la luz de cambios en el nivel de explotación, de cierres espaciales y de procesos ecológicos más amplios. Se ha planteado que las tendencias positivas observadas en el stock podrían haber estado influenciadas por una reducción en los niveles de explotación, por el cierre de algunas áreas de pesca desde el año 2000 y por la disminución de la biomasa de merluza común después de 2003, uno de los principales depredadores del sistema demersal donde habitan el camarón nailon y los langostinos (Canales et al., 2016a; Arana y Williams, 1970; Arancibia y Neira, 2008). En consecuencia, la historia reciente del camarón nailon no puede entenderse sólo desde la pesca y el manejo directo, sino también desde la interacción entre la variabilidad climática, los procesos oceanográficos y las relaciones tróficas, especialmente aquellas vinculadas a la depredación y a la influencia de índices ambientales sobre el reclutamiento del recurso.

En conjunto, la trayectoria del langostino colorado, el langostino amarillo y el camarón nailon muestra una evolución desde etapas iniciales de desarrollo extractivo hacia un sistema de manejo cada vez más técnico, sustentado en programas de monitoreo, cruceros de evaluación, modelación poblacional y definición de cuotas con base en criterios biológicos. Al mismo tiempo, pone de manifiesto que la sostenibilidad futura de estas pesquerías depende no solo del diagnóstico anual del estado de los stocks, sino también de la capacidad de incorporar explícitamente la incertidumbre biológica, pesquera, ambiental e institucional en los procedimientos de manejo. En este marco, los crustáceos demersales en Chile constituyen un grupo prioritario para avanzar hacia estrategias de manejo más robustas, transparentes y precautorias, en coherencia con los desafíos actuales de sustentabilidad pesquera y con los objetivos del presente estudio.

2 Análisis de incertidumbre

La revisión experta mostró que la incertidumbre en las evaluaciones de stock de langostino colorado, langostino amarillo y camarón nailon no se limita a la variabilidad de los datos, sino que también involucra supuestos biológicos, estructurales y observacionales que condicionan la interpretación del estado del stock. En los distintos casos analizados, la discusión ha puesto énfasis en la consistencia de los parámetros de historia de vida, la representación del proceso de observación, la calidad y cobertura de la información disponible y, en algunos recursos, la influencia de la estructura espacial sobre el diagnóstico y el manejo (Cubillos y Cuevas, 2023; Carvalho et al., 2017, 2021; Trijoulet et al., 2023; Ibarra et al., 2025; CCT-CD, 2025).

2.1 Langostino colorado

2.1.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida

Para el langostino colorado, los parámetros de crecimiento utilizados en la evaluación se ubican dentro de la región de confianza recopilada en la literatura, pero la revisión advierte una inconsistencia relevante entre la mortalidad natural, el crecimiento y la longevidad. En particular, aunque la edad máxima considerada en la evaluación es de 5 años, el coeficiente de crecimiento empleado implicaría una longevidad esperada bastante mayor, cercana a 13 años. Esto sugiere que la parametrización base no es plenamente coherente y que la mortalidad natural estimada indirectamente está sujeta a una incertidumbre considerable. Además, la razón entre talla de madurez y longitud asintótica en esta especie fue menor a la esperada teóricamente, lo que refuerza la necesidad de revisar la consistencia interna de los parámetros biológicos (Cubillos y Cuevas, 2023; Warton et al., 2006; Jensen, 1996; Hamel y Cope, 2022; Maunder et al., 2023; Then et al., 2014).

2.1.2 Incertidumbre en la información de tallas y cobertura temporal

La evaluación de langostino colorado cubre 1968-2021, pero los datos de composición de tallas sólo están disponibles para 41 años, equivalentes a una cobertura de 75,9%,

concentrados en tres bloques: 1970-1989, 1992-2000 y 2009-2020. La revisión muestra que la estructura de tallas no ha sido estable en el tiempo: al inicio de la pesquería y en el periodo reciente predominan ejemplares mayores a 30 mm, mientras que en otros años aparecen distribuciones bimodales con un fuerte aporte de individuos menores a 30 mm. El análisis multivariado identificó cinco grupos de años con composiciones de talla similares, lo que sugiere cambios temporales en la selectividad, la capturabilidad y/o la disponibilidad del recurso que no necesariamente están siendo absorbidos por la formulación base del modelo (Cubillos y Cuevas, 2023).

2.1.3 Incertidumbre en la representación del proceso de observación

La revisión destaca que una parte importante de la incertidumbre del modelo de langostino colorado se concentra en la traducción talla-edad y en la estructura de error asumida para las composiciones de talla. Se asume crecimiento medio a la edad invariante, desviación estándar constante de la longitud a la edad y selectividad a la edad también invariante; en conjunto, estos supuestos podrían explicar la falta de ajuste observada a lo largo de varios años. De hecho, aunque se exploró como alternativa una longevidad de 7 años, el ajuste por composición de talla no mejoró sustancialmente, y un modelo con al menos siete grupos de edad representó mejor el efecto de la mortalidad sobre la estructura etaria. Esto indica que la incertidumbre no depende sólo del valor de (t_{max}), sino también de cómo se modela la variabilidad talla-edad y la selectividad (Cubillos y Cuevas, 2023).

2.1.4 Incertidumbre diagnosticada a partir del ajuste del modelo

En el diagnóstico del ajuste, los residuales de las capturas no se comportan como independientes ni están idénticamente distribuidos, y presentan autocorrelación temporal con rezagos de dos años. Además, se detectan residuos atípicos en periodos clave, lo que indica subestimación de las capturas muy altas al inicio de la serie y sobreestimación en etapas de cierre de la pesquería. Para los índices de abundancia, el diagnóstico general es mejor, pero en 2011-2020 persisten valores residuales negativos en la CPUE y positivos en el índice de biomasa, lo que sugiere un conflicto entre las fuentes de información. Más importante aún, el ajuste a la composición de tallas de la pesquería mostró un desempeño deficiente, con autocorrelación temporal de hasta cuatro años, lo que indica que la estructura de error observacional no está bien representada y que esta fuente de datos tendría una influencia limitada o distorsionada en la evaluación. En este contexto, las herramientas de diagnóstico de residuales, de análisis retrospectivo y de evaluación de conflictos entre series resultan especialmente relevantes (Cubillos y Cuevas, 2023; Carvalho et al., 2021; Trijoulet et al., 2023).

2.2 Langostino amarillo

2.2.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida

En langostino amarillo, la revisión también encontró que los parámetros de crecimiento utilizados son plausibles en términos generales, pero con señales de incertidumbre importantes: en hembras, los parámetros están próximos al límite de confianza de la relación

bivariada revisada. Asimismo, existe una inconsistencia entre la longevidad asumida y la mortalidad natural derivada de los parámetros de crecimiento, situación similar a la descrita para el langostino colorado. La revisión, además, subraya que, dado el amplio espectro de métodos indirectos para estimar la mortalidad natural y la variabilidad asociada, resulta difícil recomendar un único valor de (M) con alta certeza. Para esta especie, además, se dispone de estimaciones diferenciadas por sexo que muestran que la mortalidad natural podría no ser adecuadamente representada por un único valor fijo (Cubillos y Cuevas, 2023; Kilada y Acuña, 2015; Canales et al., 2019; Cubillos et al., 2020; Hamel y Cope, 2022; Maunder et al., 2023; Then et al., 2014).

2.2.2 Incertidumbre en cobertura de datos y estructura de tallas

La evaluación de langostino amarillo cubre 1985-2020, pero los datos de composición de tallas abarcan sólo 20 años, con una cobertura de 55,6%, menor que la de langostino colorado. La información está organizada en tres bloques: 1997-1999, 2000 y 2005-2020. La revisión muestra que, salvo el año 2000, las capturas están sustentadas principalmente por ejemplares mayores a 30 mm, y que los machos alcanzan tallas mayores que las hembras, especialmente sobre 40 mm. Esta menor cobertura temporal, combinada con diferencias por sexo en la estructura de tallas, introduce incertidumbre adicional respecto de la representatividad de la serie histórica y de la estabilidad de la selectividad y la capturabilidad en el tiempo (Cubillos y Cuevas, 2023).

2.2.3 Incertidumbre en el ajuste del modelo a tallas e índices

El diagnóstico del ajuste del modelo a capturas e índices muestra que los residuales de captura no son independientes ni idénticamente distribuidos, aunque no hay evidencia sólida de autocorrelación temporal. En cambio, en la CPUE se detectó una autocorrelación de primer orden significativa. El principal foco de incertidumbre vuelve a estar en la composición de tallas: el ajuste a las tallas de la pesquería presenta un mal desempeño, con autocorrelación temporal de hasta tres años en la talla media de hembras, y algo similar ocurre con las tallas observadas en cruceros, donde también se detectan patrones no aleatorios y autocorrelación temporal. Esto indica que el modelo base no está capturando adecuadamente la dinámica observada en la estructura de tallas, ni en la pesquería ni en las campañas de evaluación (Cubillos y Cuevas, 2023; Carvalho et al., 2021; Trijoulet et al., 2023).

2.2.4 Incertidumbre en residuales conjuntos y estabilidad del ajuste

Los residuales conjuntos de los índices de abundancia muestran discrepancias en el periodo más reciente, especialmente entre 2011 y 2020. A su vez, los residuales conjuntos de talla media, tanto de machos como de hembras, en pesquería y cruceros, presentan tendencias no estacionarias y clara autocorrelación. Esto sugiere que el problema no es local ni puntual, sino sistemático, y que el modelo base no logra absorber los cambios temporales en la señal de las observaciones. En términos prácticos, esto reduce la confianza en la capacidad del modelo para reconstruir con precisión la dinámica reciente del stock y refuerza la necesidad de explorar estructuras alternativas del modelo de observación (Cubillos y Cuevas, 2023).

2.3 Camarón nailon

2.3.1 Incertidumbre en supuestos biológicos y de historia de vida

En el camarón nailon, una de las principales fuentes de incertidumbre se relaciona con los parámetros de historia de vida, en particular con la mortalidad natural, así como con el crecimiento, la madurez y la longevidad. El informe de evaluación indica que el valor de mortalidad natural utilizado en el modelo ($M = 0{,}36$ año^{-1}) proviene de antecedentes previos y que este parámetro debiera seguir revisándose, e incluso podría estimarse dentro del modelo si se dispusiera de una base biológica más sólida. Esta incertidumbre se reforzó en la discusión del Comité Científico Técnico, donde se analizó la consistencia entre el crecimiento y la mortalidad natural, y se concluyó que esta última debiera ser mayor que 0,36. En conjunto, estos antecedentes muestran que la productividad y la supervivencia del recurso continúan sujetas a una incertidumbre biológica relevante, con implicancias directas en la evaluación del stock y en las proyecciones de manejo (Ibarra et al., 2025; CCT-CD, 2025).

2.3.2 Incertidumbre de observación y estructura del modelo

La evaluación del camarón nailon integra múltiples fuentes de información, incluyendo desembarques, CPUE estandarizada, biomasa vulnerable obtenida en cruceros de evaluación directa y composiciones de talla, así como parámetros biológicos auxiliares. Cada una de estas series aporta señal sobre el estado del stock, pero también incorpora errores de observación, diferencias de representatividad temporal y espacial y posibles inconsistencias entre fuentes. El informe explicita, además, que el modelo incorpora formalmente la incertidumbre de observación y la de modelo mediante inferencia bayesiana, reconociendo que la incertidumbre no solo proviene de los datos, sino también de la estructura utilizada para representar la dinámica poblacional. En el marco de la EEM, esta incertidumbre estructural se explora adicionalmente mediante modelos operativos alternativos que consideran variaciones en la mortalidad natural, la steepness y la selectividad, así como escenarios de robustez asociados a cambios en la frecuencia del crucero y a aumentos hipotéticos de la mortalidad natural por efectos climáticos (Ibarra et al., 2025).

2.3.3 Incertidumbre espacial y en el cálculo del estatus del stock

En el camarón nailon, la dimensión espacial constituye una fuente crítica de incertidumbre. El acta del Comité advierte que el procedimiento empleado para representar el patrón de explotación entre la zona norte y la sur puede afectar la estimación de la mortalidad por pesca y, en consecuencia, la determinación del estatus del stock. En particular, se señala que la suma directa de mortalidades por pesca entre zonas podría sobreestimar la explotación total, dado que dichas mortalidades no serían aditivas, lo que motivó la discusión de una formulación alternativa para estimar la biomasa y F con una asignación espacial diferenciada. A ello se suma que el riesgo de sobreexplotación identificado para la zona sur es considerablemente mayor que en la zona norte, lo que refuerza la idea de que la distribución espacial del recurso, su conectividad y su vulnerabilidad diferencial a la pesca siguen siendo aspectos insuficientemente resueltos en la evaluación. En este sentido, una parte importante de la incertidumbre no radica sólo en los parámetros biológicos o en los datos de entrada,

sino también en la forma de traducir la explotación espacialmente heterogénea en indicadores integrados del estado del stock (CCT-CD, 2025).

2.3.4 Incertidumbre en el desempeño del procedimiento de manejo

Los antecedentes disponibles muestran, además, que existe incertidumbre en la respuesta futura del sistema ante distintas reglas de captura y bajo distintos supuestos de productividad. El informe de evaluación indica que el desempeño del procedimiento de manejo es sensible a valores de steepness inferiores y que un aumento hipotético del 25% en la mortalidad natural reduce significativamente la probabilidad de alcanzar estados favorables del stock. Complementariamente, la discusión del Comité muestra que distintas reglas de captura generan niveles de riesgo muy diferentes, destacando que una cuota alta y constante puede aumentar sustancialmente la probabilidad de llevar al sistema a la zona roja del diagrama de Kobe a largo plazo. Estos resultados sugieren que, en camarón nailon, la incertidumbre no se limita al diagnóstico actual del stock, sino que se extiende al comportamiento futuro del recurso bajo escenarios alternativos de productividad, supervivencia, estructura espacial y control de la explotación (Ibarra et al.,2025; CCT-CD, 2025)

3 Actividad 1: Evaluación de camarón nailon

Dada la incertidumbre identificada en la representación espacial del stock y en la estimación de la mortalidad por pesca y del estatus del recurso, este estudio explora una formulación alternativa de evaluación para el camarón nailon, con el propósito de representar de manera más consistente la dinámica conjunta entre las zonas norte y sur. En este contexto, la evaluación se presenta a partir de cuatro componentes complementarios: el ajuste del modelo a las principales fuentes de información; la reconstrucción de la dinámica temporal de la biomasa reproductiva; el reclutamiento y la mortalidad por pesca; la estabilidad retrospectiva del modelo; y la determinación del estatus del stock respecto de los puntos biológicos de referencia. En conjunto, estos elementos permiten examinar tanto la capacidad descriptiva del modelo como la robustez del diagnóstico que sustentará la siguiente etapa del proyecto, orientada al desarrollo de evaluaciones de estrategias de manejo y de reglas de control de la captura. El modelo corresponde a una formulación estructurada por edad y espacialmente explícita en dos zonas, que representa al recurso como un stock único con heterogeneidad espacial en la explotación y la disponibilidad, integrando información biológico-pesquera para el período 1961–2024.

3.1 Ajuste del modelo y consistencia de los diagnósticos

El ajuste del modelo a las distintas fuentes de información fue, en términos generales, satisfactorio. Los resultados mostraron un desempeño adecuado, con residuales mayormente aleatorios y valores de SDNR cercanos a 1, lo que sugiere una concordancia razonable entre la variabilidad observada en los datos y la estructura de error asumida en el modelo. Asimismo, la mayoría de las series analizadas presentó residuales dentro del rango esperado, sin evidencia sólida de patrones sistemáticos persistentes, lo que respalda la capacidad del

modelo para reproducir las señales principales contenidas en las capturas, los índices de abundancia, la biomasa proveniente de cruceros y las composiciones de talla. Estos diagnósticos se resumen en las figuras del Anexo 1, donde se presenta el comportamiento de los residuales, el ajuste observado versus predicho, la autocorrelación y los valores de SDNR por serie (Anexo 1, Figuras A1 a A4).

No obstante, el diagnóstico también identificó una fuente específica de incertidumbre asociada a las series de CPUE de ambas zonas. En este caso, los test de residuales rechazaron el supuesto de errores aproximadamente independientes e idénticamente distribuidos, lo que sugiere que una parte de la variabilidad observada en estos índices podría estar asociada a cambios no modelados en la capturabilidad, en la operación de la flota o en otros factores que afectan la señal de abundancia relativa. Por ello, aunque la CPUE aporta información relevante al ajuste, su interpretación debe realizarse con cautela y su peso relativo en el diagnóstico del stock debe evaluarse prudentemente frente a otras fuentes de información más directas sobre abundancia y estructura poblacional, como la biomasa de crucero y las composiciones de talla. Esta mayor incertidumbre relativa de la CPUE se refleja precisamente en los resultados de los test de residuales presentados en el Anexo 1 (Figuras A1 y A3).

En conjunto, los diagnósticos indican que el modelo base captura adecuadamente las principales tendencias de la pesquería y de la evaluación directa, ofreciendo una representación coherente de la dinámica del recurso. Al mismo tiempo, la evidencia de desviaciones en la CPUE sugiere que esta fuente de información debe considerarse explícitamente en análisis de sensibilidad posteriores, especialmente en el contexto de su uso para apoyar decisiones de manejo.

3.2 Dinámica temporal de biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca

Las trayectorias estimadas de biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca muestran una dinámica histórica fluctuante a mediano y largo plazo durante el período 1961-2024. En particular, la reconstrucción temporal del stock evidencia fases asociadas a una mayor presión de explotación, caracterizadas por reducciones importantes de la biomasa desovante y por niveles más altos de mortalidad por pesca, seguidas de etapas recientes en las que la mortalidad se mantiene en niveles más moderados y la biomasa desovante presenta señales de estabilización o de recuperación parcial. Estas trayectorias son consistentes con la historia de explotación del recurso y con la evolución de las medidas de administración aplicadas en la pesquería, tal como se observa en el Anexo 1 Figura A5.

El reclutamiento estimado mostró una marcada variabilidad interanual, lo que refleja la naturaleza fluctuante de los procesos de incorporación al stock explotable. Sin embargo, esta variabilidad no impidió que el modelo reconstruyera una señal generalmente coherente entre los procesos demográficos y la dinámica pesquera. En particular, la combinación de reclutamientos variables, de biomasa desovante variable y de niveles históricos de mortalidad por pesca permite explicar la alternancia entre períodos de mayor vulnerabilidad del stock y etapas más favorables desde el punto de vista de su conservación y explotación. La

representación conjunta de estos tres indicadores en el Anexo 1 Figura A5 permite visualizar con claridad esta dinámica a largo plazo.

Desde una perspectiva de gestión, esta dinámica histórica sugiere una transición de condiciones de explotación más intensas a una situación relativamente más favorable en la actualidad. Este resultado es especialmente relevante, ya que indica que el estado actual del recurso no puede interpretarse aisladamente, sino como parte de una trayectoria de largo plazo en la que las condiciones recientes reflejan tanto la historia previa de explotación como la respuesta del stock a un contexto de mortalidad por pesca más contenida.

3.3 Análisis retrospectivo y robustez del modelo

El análisis retrospectivo mostró una elevada estabilidad de las estimaciones del modelo ante la eliminación secuencial de información de años recientes. Las trayectorias de biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca obtenidas en las corridas truncadas fueron consistentes con la evaluación completa, sin cambios cualitativos en la interpretación del estatus del stock, como se muestra en el Anexo 1 Figura A6. Este patrón indica que el modelo no depende de manera desproporcionada de la información terminal para sostener su diagnóstico, lo que constituye una señal importante de robustez.

Los valores del estadístico ρ de Mohn fueron muy bajos para los tres indicadores principales, del orden de $\rho_SSB \approx -0{,}01$, $\rho_F \approx 0{,}00$ y $\rho_R \approx 0{,}02$. Estos resultados indican la ausencia de sesgos retrospectivos sistemáticos relevantes entre las corridas truncadas y la corrida completa, y sitúan la evaluación dentro de rangos de estabilidad considerados adecuados en la literatura especializada. En términos prácticos, ello implica que las estimaciones recientes del modelo son consistentes con las obtenidas con series más cortas, lo que refuerza la confianza en el diagnóstico del stock para fines de evaluación y manejo. Tanto las trayectorias retrospectivas como los valores de Mohn se resumen en el Anexo 1 Figura A6.

La baja magnitud del sesgo retrospectivo adquiere especial importancia en el contexto de una evaluación destinada a sustentar procesos posteriores de simulación y diseño de reglas de control. En este sentido, la estabilidad retrospectiva observada fortalece la utilidad del modelo como base para la siguiente fase del proyecto OSF-MSC, al proporcionar un diagnóstico robusto y técnicamente consistente del estado del recurso.

3.4 Estatus del stock respecto de los puntos biológicos de referencia

La evaluación del estatus del stock respecto de los puntos biológicos de referencia mostró que la trayectoria histórica del recurso, en el plano definido por las razones BD/BD_{RMS} y F/F_{RMS}, incluye períodos en los que la combinación de baja biomasa reproductiva y alta mortalidad por pesca acercó al sistema a condiciones de sobreexplotación. No obstante, también se observaron fases en las que la biomasa se recuperó parcialmente a niveles de mortalidad más moderados, lo que refleja una mejora relativa en la condición del stock. Estos patrones son coherentes con la evolución temporal reconstruida por el modelo y con los antecedentes históricos de la pesquería, y se resumen en la trayectoria del diagrama de fases mostrado en el Anexo 1 Figura A7.

Para el año más reciente, la evaluación estimó una razón BD_{2024}/BD_{RMS} de 1,56 y una razón F_{2024}/F_{RMS} de 0,72. Esto indica que la biomasa desovante se encuentra por encima del nivel de referencia asociado al rendimiento máximo sostenible y que la mortalidad por pesca se ubica por debajo del umbral de sobrepesca. Según el criterio aplicado en este estudio, estos resultados sitúan al recurso en situación de subexplotación. Esta condición terminal se muestra explícitamente en la Figura 4, donde el punto correspondiente al año 2024 se ubica en el cuadrante compatible con un stock por encima de la biomasa de referencia y con niveles de explotación no asociados a la sobrepesca.

En consecuencia, el diagnóstico del año terminal sugiere que el stock de camarón nailon se encuentra actualmente en una situación biológicamente favorable respecto de sus puntos de referencia. Esta condición proporciona una base sólida para evaluar el estatus del recurso y, posteriormente, desarrollar estrategias de manejo orientadas a mantener la explotación dentro de márgenes biológicamente sustentables.

3.5 Síntesis de la evaluación

En síntesis, la evaluación de camarón nailon muestra que el modelo integrado edad-estructurado y explícitamente espacial reproduce razonablemente bien las principales señales de la pesquería y de la evaluación directa, presenta una alta estabilidad retrospectiva y entrega un diagnóstico consistente del estatus del stock. Aunque la CPUE de ambas zonas evidencia desviaciones respecto de los supuestos ideales de error y, por tanto, constituye una fuente relevante de incertidumbre observacional, el conjunto de resultados sugiere que el modelo proporciona una base técnica sólida para apoyar la toma de decisiones. En el año terminal, la combinación de biomasa reproductiva por sobre el referente objetivo y mortalidad por pesca por debajo del referente indica que el recurso se encuentra en condición de subexplotación, lo que refuerza la pertinencia de utilizar esta evaluación como insumo para la fase siguiente del proyecto, centrada en la implementación de evaluaciones de estrategia de manejo y en la comparación de reglas de control de la captura.

4 Acción 2: Portafolio de reglas de control de captura

4.1 Reglas de control basadas en el marco actual de manejo

El portafolio de reglas de control de captura se construyó, en primer término, a partir del marco vigente del Plan de Manejo de Crustáceos Demersales. La revisión de este marco permitió identificar que la regla de control actualmente utilizada responde a una lógica dependiente del estado del stock, en la cual la evaluación anual provee un indicador de biomasa relativa respecto del nivel objetivo y, a partir de este, se define la intensidad de explotación y la recomendación de captura. La formulación original del plan, resumida en la **Tabla 1**, establece la meta biológica del manejo, los indicadores de referencia y los escenarios de explotación que orientan la definición de la cuota anual y la eventual aplicación de vedas extractivas (CCT-CD, 2025).

Tabla 1. Resumen del objetivo, indicadores, puntos de referencia, acciones y escenarios de explotación relacionados con la regla de control de la captura contenidos en el Plan de Manejo de Crustáceos Demersales 2016.

Meta	Objetivo	Indicador	Punto de referencia	Acciones y/o Medidas de manejo	Escenarios de explotación
Mantener las pesquerías en torno al RMS, resguardando las fracciones juvenil y desovante de cada stock; con investigación apropiada, de calidad y oportuna.	Contribuir a la mantención de los stocks de las pesquerías en torno al RMS.	BD_t / BD_{RMS}	$B_{RMS} = 40\% BD_0$ $B_{LIM} = 20\% BD_0$ $F_{RMS} = 45\%$	-Cuota anual de captura. -Veda extractiva	1. Si la biomasa reproductiva es mayor al 40% de la BD_{RMS}, entonces se recomienda que la variación porcentual de la cuota anual de captura no exceda un 15% por sobre la cuota del año anterior. 2. En caso que la biomasa reproductiva sea menor al 40% de la BD_{RMS}, y que el plazo de recuperación asociado al uso del F_{RMS} sea superior a un ciclo generacional, se deberá utilizar un valor de F que permita recuperar la pesquería durante a lo máximo un ciclo generacional. 3. En caso que el indicador de biomasa desovante pase de un estado de sobre explotación (inferior al 40% de la BD_{RMS}) a uno de plena explotación (en torno al 40% de la BD_{RMS}), se aplicará el valor de F respectivo al RMS, aun cuando este incremento exceda el 15% indicado en el numeral 1. 4. Si la biomasa desovante es menos del 20% de la BD_{RMS} se deberá evaluar la aplicación de una veda extractiva.

La revisión de esta regla mostró, sin embargo, que su redacción original presentaba ambigüedades en la interpretación de los umbrales biológicos, en la definición de los estados del stock y en el uso del concepto de biomasa desovante. En particular, se propuso reemplazar este último por biomasa reproductiva, considerándose más apropiado para crustáceos, dado que el indicador funcional corresponde a la biomasa de hembras portadoras. Asimismo, se precisó la definición de los escenarios de explotación, distinguiendo una zona segura, una condición de plena explotación, una zona de sobreexplotación y una zona de agotamiento, de manera consistente con los criterios diagnósticos utilizados por el Comité Científico Técnico. Estas precisiones quedaron sintetizadas en la **Tabla 2**, que presenta una redacción revisada y más operativa de la regla de control vigente (CCT-CD, 2025).

Tabla 2. Propuesta de redacción de los escenarios para el objetivo, indicadores, puntos de referencia, y acciones de manejo para establecer una regla de control de captura revisada para el Plan de Manejo de Crustáceos Demersales.

Meta	Objetivo	Indicador	Punto de referencia	Acciones y/o Medidas de manejo	Escenarios de explotación
Mantener las pesquerías en torno al RMS, resguardando las fracciones juvenil y desovante de cada stock; con investigación apropiada, de calidad y oportuna.	Contribuir a la mantención de los stocks de las pesquerías en torno al RMS.	B_t/B_{RMS}	$B_{RMS} = 40\%B_0$ $B_{LIM} = 20\%B_0$ $F_{RMS} = 45\%$	-Cuota anual de Captura. -Veda	1. **Zona segura (B > 40% B_0)** Cuando la biomasa reproductiva es superior a 1,5 veces la biomasa objetivo, la cuota anual de captura podrá incrementarse aplicando $F=F_{RMS}$, pero el aumento no deberá exceder el 15% respecto de la cuota del año anterior. 2. **Sobreexplotación (BD < 40% B_0)** Cuando la biomasa reproductiva sea inferior a 0,8 veces y mayor o igual a 0,5 veces la biomasa objetivo, se deberá aplicar una tasa de explotación $F<F_{RMS}$ que permita recuperar la pesquería en el menor tiempo posible. 3. **Plena explotación** Cuando el indicador de biomasa pase desde un estado de sobreexplotación a uno de plena explotación, en torno del objetivo de manejo ($40\%B_0$), se aplicará una tasa de mortalidad igual al F_{RMS}, aun cuando el incremento resultante en una cuota anual de captura que supere el límite del 15% indicado en el numeral 1. 4. **Zona de agotamiento (B < 20% B_0)** Cuando la biomasa reproductiva esté agotada, inferior al 20% de B_0, se deberá evaluar la aplicación de una veda extractiva.

Con esta formulación revisada, la lógica del manejo se mantiene, pero queda expresada con mayor claridad. En la zona segura se aplica F_{RMS} con una restricción de estabilidad que limita el aumento de la cuota anual, mientras que en plena explotación se vuelve a aplicar F_{RMS} aun cuando el incremento supere ese límite. En sobreexplotación se establece que debe utilizarse una mortalidad por pesca inferior a F_{RMS}, y en agotamiento debe evaluarse la aplicación de una veda extractiva. De este modo, una regla que antes estaba implícita en el plan pasa a quedar formulada en términos operativos y evaluables.

Desde la perspectiva de la EEM, el principal aspecto aún abierto se centra en cómo reducir la mortalidad por pesca en la zona de sobreexplotación. La revisión plantea dos alternativas plausibles: una reducción fija como fracción de F_{RMS} o una reducción progresiva tipo rampa. En consecuencia, la versión revisada de la regla no sólo aclara el marco actual de manejo, sino que también define el punto de partida para construir y contrastar las reglas modeladas incluidas en el portafolio de evaluación

4.2 Reglas de control de captura empíricas

4.2.1 Fundamento de las reglas empíricas

Como complemento al portafolio de reglas basado en indicadores derivados de la evaluación de stock, se incorporó el análisis de reglas empíricas de control de la captura para las pesquerías de langostino colorado, langostino amarillo y camarón nailon en las Unidades de Pesquería norte y centro sur. Estas reglas se apoyan en indicadores observados directamente en el sistema de monitoreo, en particular, en la biomasa vulnerable estimada a partir de cruceros de evaluación por área barrida y en los niveles históricos de captura. Su objetivo es explorar alternativas de manejo menos dependientes de modelos estructurados, utilizando indicadores simples, observables y de interpretación directa para la toma de decisiones.
El fundamento conceptual de este enfoque es que los índices de biomasa de crucero constituyen una señal empírica consistente del estado reciente del stock y, por lo tanto, pueden utilizarse para vincular directamente la condición del recurso con la captura permitida. Bajo esta lógica, las reglas empíricas establecen una relación explícita entre la biomasa observada y la captura, incorporando distintos grados de precaución mediante tasas de remoción, umbrales críticos de biomasa y topes máximos de captura.

4.2.2 Identificación de niveles de referencia empíricos

El diseño de estas reglas se basó en las series históricas de biomasa de crucero y de capturas de cada recurso y zona analizados. Para identificar períodos recientes de estabilidad relativa, dichas series fueron sometidas a un análisis de segmentación temporal basado en cambios de media, utilizando el estimador de puntos de cambio multiescala simultáneo (SMUCE, Frick et al., 2014). Este procedimiento permitió identificar bloques de años con promedios relativamente estacionarios y seleccionar el bloque más reciente como referencia para definir la biomasa de referencia (B_{ref}) y la captura de referencia (C_{ref}) **Tabla 3**.

Tabla 3. Resumen de los bloques temporales identificados mediante el análisis de segmentación para las series de biomasa de crucero y desembarques, así como los valores de referencia seleccionados para la parametrización de las reglas empíricas en cada recurso y zona.

		Zona centro-sur		Zona norte	
Recurso	Indicador	Rango de años	Promedio	Rango de años	Promedio
L. Colorado	Crucero	1999-2005	8114	1999-2022	7431
		2006-2013	62228		
		2014-2022	28335		
	Desembarque	1991-1991	346	2000-2013	1241
		1992-2000	6203	2014-2022	596
		2001-2001	5		
		2002-2008	68		
		2009-2022	4734		
L. Amarillo	Crucero	2000-2003	5452	2000-2003	7266
		2004-2011	26696	2004-2011	23464
		2012-2013	4218	2012-2022	7210
		2014-2022	14820		
	Desembarque	1985-1989	2673	2000-2001	3054
		1990-1995	1134	2002	753
		1996-1996	74	2003-2012	2488
		1997-1999	3755	2013-2018	1987
		2000-2000	744	2019-2022	1335
		2001-2001	11		
		2002-2005	130		
		2006-2022	1776		
C. nailon	Crucero	1998-2000	1181	1999-2001	18812
		2001-2004	6387	2002-2022	11748
		2005-2022	19582		
	Desembarque	1998-1999	3028	1999-2002	3976
		2000-2004	1369	2003-2013	1416
		2005-2022	3253	2014-2022	755

A partir de estos antecedentes, se estimó, además, una tasa empírica de remoción, definida como la razón entre la captura y la biomasa de referencia. Esta tasa fue de 0,167 para langostino colorado centro-sur y de 0,080 para langostino colorado norte; de 0,120 para langostino amarillo centro-sur y de 0,185 para langostino amarillo norte; y de 0,166 para camarón nailon centro-sur y de 0,064 para camarón nailon norte. En conjunto, estas diferencias muestran que la relación histórica entre biomasa vulnerable y extracción no ha sido homogénea tanto entre recursos como entre zonas, lo que justifica tratar cada caso con parámetros de referencia específicos en el diseño de las reglas empíricas.

4.2.3 Diseño de las reglas de control empíricas

A partir de estos niveles de referencia, se definieron cuatro reglas empíricas de control de captura. Las dos primeras corresponden a reglas proporcionales fijas, en las que la captura anual se determina como una fracción constante de la biomasa vulnerable estimada en el crucero. La Regla 1 (R1) utiliza una tasa de remoción de 0,30, y la Regla 2 (R2), una de 0,20. Ambas representan reglas simples y directas, en las que la captura responde de forma lineal a la biomasa observada, aunque con niveles de precaución distintos. Como ambas tasas superan la tasa empírica históricamente observada de remoción, su evaluación permite explorar escenarios de explotación relativamente más intensos.

La Regla 3 (R3) corresponde a una regla deslizante con umbral crítico y captura tope. En esta formulación, la captura se reduce a cero cuando la biomasa cae por debajo de un umbral crítico; entre ese umbral y la biomasa de referencia, la captura aumenta progresivamente con la biomasa; y, una vez superado el umbral, la captura queda acotada por una captura máxima (C_{max}), definida como la captura de referencia (C_{ref}). Esta regla incorpora un componente precautorio explícito, ya que protege el stock en estados de baja biomasa y, al mismo tiempo, evita incrementos excesivos de la captura cuando la biomasa observada es alta.

La Regla 4 (R4) corresponde a una regla tipo rampa con captura de tope. En este caso, la captura aumenta progresivamente con la biomasa hasta alcanzar un umbral, a partir del cual también se impone una captura máxima igual a C_{ref}. A diferencia de la Regla 3, esta alternativa no incorpora un cierre total bajo un umbral crítico tan marcado, pero mantiene el principio de una respuesta gradual y acotada, combinando flexibilidad operativa con un límite precautorio de captura.

En conjunto, estas cuatro reglas representan un gradiente de estrategias de manejo que abarca desde formulaciones simples de remoción proporcional hasta reglas más precautorias basadas en umbrales y topes. Ello permite comparar distintas formas de traducir la biomasa observada en decisiones de captura, manteniendo como elemento común el uso directo del índice de biomasa de crucero como indicador empírico del estado del stock (**Figura 1)**.

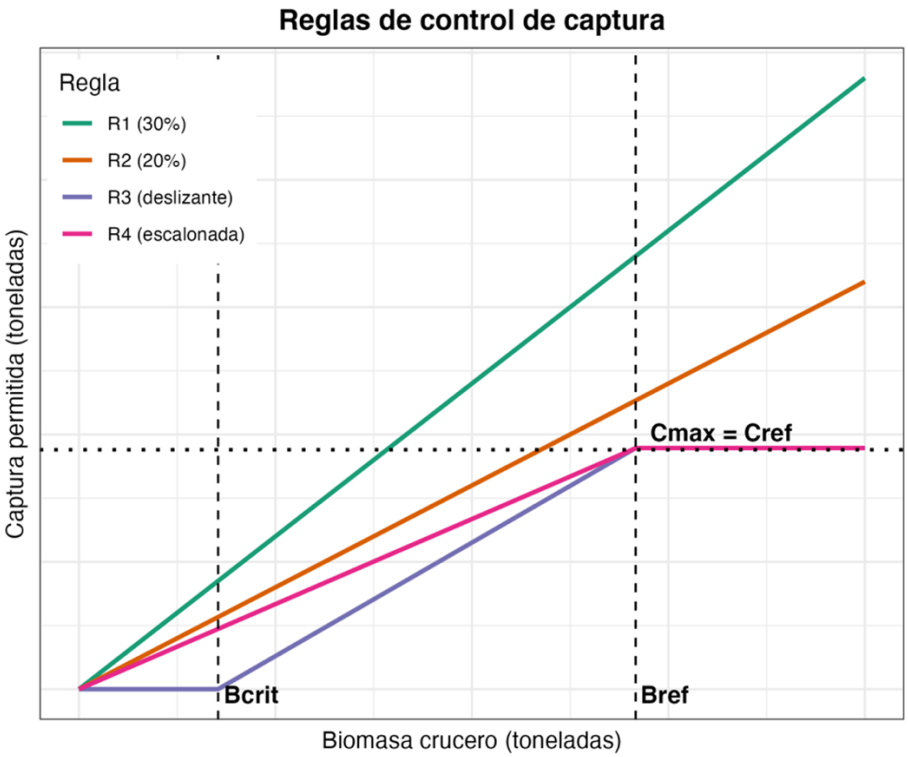

Figura 1. Reglas de control empíricas implementadas

4.3 Síntesis del portafolio de reglas de control

En conjunto, el portafolio de reglas de control de captura quedó estructurado en torno a dos enfoques complementarios. Por una parte, se incorporaron reglas consistentes con el marco actual de manejo, basadas en la biomasa reproductiva relativa y en la aplicación de F_{RMS} según el estado del stock, incluyendo variantes que modifican la intensidad de la respuesta en la zona de sobreexplotación. Por otra parte, se integraron reglas empíricas sustentadas directamente en indicadores observados, en particular la biomasa vulnerable estimada en cruceros y referencias históricas de captura, con el fin de evaluar alternativas menos dependientes de modelos estructurados (**Tablas 1, 2; Figura 1**).

Esta combinación permitió construir un portafolio lo suficientemente amplio y comparable, capaz de representar tanto la lógica actualmente utilizada en el manejo como formulaciones más simples y precautorias. En términos analíticos, el contraste entre reglas basadas en la evaluación del stock y reglas empíricas ofrece una base robusta para examinar, mediante EEM, cómo distintas formas de traducir el estado del recurso en decisiones de captura afectan la conservación del stock, la estabilidad interanual de las capturas y la probabilidad de recuperación bajo distintos escenarios de incertidumbre (CCT-CD, 2025; Cubillos y Cuevas, 2025).

5 Reuniones realizadas

En el marco de la ejecución del presente proyecto, se participó en diversas reuniones e instancias técnicas orientadas a apoyar la revisión, discusión y fortalecimiento de aspectos clave para el manejo de las pesquerías de crustáceos demersales. Estas actividades, resumidas en la **Tabla 4**, comprendieron sesiones de comités científico-técnicos y de manejo, reuniones de trabajo con la contraparte institucional y talleres de revisión experta. Entre las instancias más relevantes destacan la 2ª Sesión 2025 del Comité Científico Técnico de Recursos Crustáceos Demersales, centrada en la revisión de antecedentes técnico-pesqueros y en la discusión de estrategias de manejo y reglas de control de captura; la 5ª sesión ordinaria del Comité de Manejo de Crustáceos Demersales, enfocada en la adecuación del Plan de Manejo y en el desarrollo de una propuesta de trabajo para la revisión de las reglas de control de captura; las reuniones técnicas sostenidas con la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, orientadas a precisar y revisar propuestas de RCC para estos recursos; y el Taller de Revisión Experta del proyecto FIPA 2025-11, donde se analizaron y fortalecieron técnicamente las evaluaciones indirectas de camarón nailon. En conjunto, estas instancias generaron insumos relevantes para apoyar el perfeccionamiento de las medidas de administración y del marco técnico asociado a la evaluación y manejo de estos recursos.

Tabla 4. Reuniones e instancias técnicas de coordinación externa realizadas en el marco del proyecto.

Fecha	**Reunión**	**Detalles**
27-03-2025	Comité de Manejo	Reporte Distribución de la biomasa de crustáceos demersales en la Unidad de Pesquería Sur.
20-05-2025	Certificación MSC	Reunión por auditoria seguimiento certificación MSC - Coordina: Bureau Veritas
04-06-2025	Comité Científico Técnico Crustáceos Demersales	Segunda sesión de CCT -CD: presentación Proyecto MSC-OSF
26-06-2025	Comité de Manejo	Presentación del Proyecto MSC OSF para evaluar estrategias de gestión sostenible en pesquerías de crustáceos demersales
11-07-2025	Presidente Comité de Manejo de Crustáceos Demersales	Revisión de reglas de control de captura de crustáceos demersales.
14-07-2025	Reunión	Plan de Acción MSC Crustáceos Demersales
30-09-2025	Reunión carácter consultivo solicitada por SUBPESCA	Revisar, precisar y coordinar la eventual evaluación de propuestas de reglas de control de captura para crustáceos demersales en el marco del proyecto OSF-MSC, con el fin de generar insumos técnicos útiles para el Comité de Manejo.
08-10-2025	Reunión	Reunión de trabajo Reglas de Control de Captura - SUBPESCA
(14-15)-01-2026	Técnica	Revisión por pares de la evaluación de camarón nailon, proyecto FIPA 2025-11, Viña del Mar, Chile

6 Síntesis del avance

Durante esta etapa del proyecto se avanzó en la identificación y organización de antecedentes técnicos clave para la evaluación de estrategias de manejo en crustáceos demersales. En particular, se sistematizaron las principales fuentes de incertidumbre que afectan las evaluaciones de stock, se revisó la evaluación de camarón nailon como base para la implementación de análisis posteriores y se estructuró un portafolio preliminar de reglas de control de captura para su evaluación comparativa. Adicionalmente, las instancias de coordinación sostenidas con la institucionalidad sectorial y en espacios de revisión técnica permitieron contrastar criterios y recoger insumos para el ajuste de las propuestas desarrolladas. En conjunto, estos avances dejan preparada la base técnica para la siguiente fase del proyecto, centrada en la evaluación del desempeño de distintas reglas de control bajo escenarios de incertidumbre.

7 Referencias

Acuña, E., Thiel, M., Andrade, M., Cortés, A., Espinoza, N., & Hinojosa, I. (2008). Dinámica reproductiva del langostino amarillo y langostino colorado en la III y IV Región. Informe final, Proyecto FIP N° 2006-43.

Acuña, E., Alarcón, R., Cortés, A., Arancibia, H., Cubillos, L., & Cid, L. (2012). Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2011. Informe final, Proyecto FIP 2011-02. Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura.

Ahumada, M., Queirolo, D., Acuña, E., & Gaete, E. (2013). Caracterización de agregaciones de langostino colorado (Pleuroncodes monodon) y langostino amarillo (Cervimunida johni) mediante un sistema de filmación remolcado. Latin American Journal of Aquatic Research, 41(1), 199–208.

Arana, P. M. (2012). Recursos pesqueros del mar de Chile. Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Arana, P. M., & Williams, S. (1970). Contribución al conocimiento del régimen alimentario de la merluza (Merluccius gayi). Investigaciones Marinas, 1, 139–154.

Arancibia, H., & Neira, S. (2008). Overview of the Chilean hake (Merluccius gayi) stock, a biomass forecast, and the jumbo squid (Dosidicus gigas) predator–prey relationship off central Chile (33°S–39°S). CalCOFI Report, 49, 104–115.

Bahamonde, N. (1965). El langostino (Cervimunida johni) en Chile (Crustacea, Decapoda, Anomura). Investigaciones Zoológicas Chilenas, 12.

Bahamonde, R., Canales, C., Barbieri, M. A., Leiva, B., Arana, P., Guerrero, A., Ahumada, M., Melo, T., Queirolo, D., Hurtado, C., & Gálvez, P. (2003). Evaluación directa del langostino colorado y langostino amarillo entre la II y VIII regiones, año 2002. Informe final, Proyecto FIP 2002-06.

Bahamonde, N., & Henríquez, G. (1970). Sinopsis de datos biológicos sobre el camarón nailon Heterocarpus reedi, Bahamonde 1955. In M. N. Mistakidis (Ed.), Proceedings of the World Scientific Conference on the Biology and Culture of Shrimps and Prawns (FAO Fisheries Report No. 57, pp. 1607–1627).

Canales, C., & Arana, P. M. (2012). Estimación de la biomasa de langostino amarillo (Cervimunida johni), aplicando modelo lineal generalizado a registros de captura por área barrida en la zona central de Chile. Latin American Journal of Aquatic Research, 40(2), 316–334.

Canales, C., Company, J. B., & Arana, P. M. (2016a). Population structure of nylon shrimp Heterocarpus reedi (Crustacea: Caridea) and its relationship with environmental variables off Chile. Latin American Journal of Aquatic Research, 44, 144–154.

Canales, C., Company, J. B., & Arana, P. M. (2016b). Using a length-based stock assessment model to evaluate population structure hypotheses of nylon shrimp Heterocarpus reedi (Decapoda, Caridea) exploited off central Chile. Fisheries Research, 183, 360–370.

Canales, C., Company, J. B., & Arana, P. M. (2016c). Spatio-temporal modelling of the maturity, sex ratio, and physical condition of nylon shrimp Heterocarpus reedi (Decapoda, Caridea), off central Chile. Fisheries Research, 179, 1–9.

Canales, T. M., Wiff, R., Quiroz, J. C., & Queirolo, D. (2019). Estimation of natural mortality in two demersal squat lobster species off Chile. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 99, 1639–1650.

Carvalho, F., Punt, A. E., Chang, Y.-J., Maunder, M. N., & Piner, K. R. (2017). Can diagnostic tests help identify model misspecification in integrated stock assessments? Fisheries Research, 192, 28–40.

Carvalho, F., Winker, H., Courtney, D., Kapur, M., Kell, L., Cardinale, M., & Schirripa, M. (2021). A cookbook for using model diagnostics in integrated stock assessments. Fisheries Research, 240, 105959.

Comité Científico Técnico de Recursos Crustáceos Demersales (CCT-CD). (2025). Actas 2025 del Comité Científico Técnico de Crustáceos Demersales. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Chirichigno, N. (1970). Lista de crustáceos del Perú (Decapoda y Stomatopoda) con datos de su distribución geográfica. Instituto del Mar del Perú.

Cubillos, L. A., Bustos, B., Franco, M., Aguilar, A., & Antón, J. (2020). Crecimiento y tasas de mortalidad de langostino amarillo en el extremo sur de su distribución, isla Santa María–isla Mocha (36°50'S–38°20'S). In L. A. Cubillos (Ed.), Indicadores biológicos y pesqueros de la pesquería de langostino colorado y langostino amarillo en la zona centro-sur, año 2019 (pp. 59–78). Universidad de Concepción.

Cubillos, L. A., & Cuevas, M. J. (2023). Revisión del desempeño de modelos de evaluación de stock de langostino colorado y langostino amarillo, Unidad de Pesquería Sur. Universidad de Concepción, Informe Técnico EPOMAR 2023-02.

Franco-Meléndez, M. T. (2012). Breeding behavior and sex ratio variation of Pleuroncodes monodon (Crustacea: Galatheidae) off the Peruvian coast. Ciencias Marinas, 38(2), 441–445.

Frick, K., Munk, A., & Sieling, H. (2014). Multiscale change point inference. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 76, 495–580. https://doi.org/10.1111/rssb.12047

Gálvez, M. (1997). Remoción del potencial reproductivo por efecto de la pesca: el caso del camarón nailon (Heterocarpus reedi Bahamonde, 1955). Investigaciones Marinas, 25, 187–202.

Hamel, O. S., & Cope, J. M. (2022). Development and considerations for application of a longevity-based prior for the natural mortality rate. Fisheries Research, 256, 106477.

Hendrickx, M. E., & Harvey, A. W. (1999). Checklist of anomuran crabs (Crustacea: Decapoda) from the eastern tropical Pacific. Belgian Journal of Zoology, 129, 363–389.

Ibarra, M., Garcés, E., & Yáñez, A. (2025). Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2025: Crustáceos demersales. Informe final. Instituto de Fomento Pesquero.

Ibarra, M., & Yáñez, A. (2018). Estatus y posibilidades de explotación biológicamente sustentables de los principales recursos pesqueros nacionales, año 2018: Camarón nailon. Informe final. Instituto de Fomento Pesquero.

Jensen, A. L. (1996). Beverton and Holt life history invariants result from optimal trade-off of reproduction and survival. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 53, 820–822.

Kilada, R., & Acuña, E. (2015). Direct age determination by growth band counts of three commercially important crustacean species in Chile. Fisheries Research, 170, 134–143.

Longhurst, A. R., & Seibert, D. L. R. (1971). Breeding in an oceanic population of Pleuroncodes planipes (Crustacea, Galatheidae). Pacific Science, 25, 426–428.

Maunder, M. N., Hamel, O. S., Lee, H.-H., Piner, K. R., Cope, J. M., Punt, A. E., & Ianelli, J. N. (2023). A review of estimation methods for natural mortality and their performance in the context of fishery stock assessment. Fisheries Research, 257, 106489. https://doi.org/10.1016/j.fishres.2022.106489

Montenegro, C., & Branco, M. (2016). Bayesian state-space approach to biomass dynamic models with skewed and heavy-tailed error distributions. Fisheries Research, 181, 48–62.

Palma, S. (1994). Distribución y abundancia de larvas de langostino colorado Pleuroncodes monodon frente a la costa de Concepción, Chile. Investigaciones Marinas, 22, 13–29.

Palma, S., & Arana, P. (1997). Aspectos reproductivos del langostino colorado (Pleuroncodes monodon H. Milne Edwards, 1837), frente a la costa de Concepción, Chile. Investigaciones Marinas, 25, 203–221.

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA). (2022). Anuario estadístico de pesca y acuicultura 2022.

Silva, N. (2012). Recursos pesqueros del mar de Chile. In P. M. Arana (Ed.), Recursos pesqueros del mar de Chile (pp. 39–52). Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Sobarzo, M., Bravo, L., Donoso, D., Garcés-Vargas, J., & Schneider, W. (2007). Coastal upwelling and seasonal cycles that influence the water column over the continental shelf off central Chile. Progress in Oceanography, 75, 363–382.

Then, A. Y., Hoenig, J. M., Hall, N. G., Hewitt, D. A., & Jardim, H. E. (2014). Evaluating the predictive performance of empirical estimators of natural mortality rate using information on over 200 fish species. ICES Journal of Marine Science, 72, 82–92. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsu136

Thiel, M., Espinoza-Fuenzalida, N. L., Acuña, E., & Rivadeneira, M. M. (2012). Annual brood number and breeding periodicity of squat lobster (Decapoda: Anomura: Galatheidae) from the continental shelf of the SE Pacific: Implications for fisheries management. Fisheries Research, 129–130, 28–37.

Trijoulet, V., et al. (2023). Model validation for compositional data in stock assessment models: Calculating residuals with correct properties. Fisheries Research, 257, 106487.

Warton, D. I., Wright, I. J., Falster, D. S., & Westoby, M. (2006). Bivariate line-fitting methods for allometry. Biological Reviews, 81, 259–291.

Wehrtmann, I. S., & Andrade, G. (1998). Egg production in Heterocarpus reedi from northern Chile, with a comparison between iced and living females. Ophelia, 49, 71–82.

Wiff, R., Quiroz, J. C., Neira, S., Gacitúa, S., & Barrientos, M. A. (2016). Chilean fishing law, maximum sustainable yield, and the stock–recruitment relationship. Latin American Journal of Aquatic Research, 44(2), 380–391.

Yannicelli, B., Castro, L., Parada, C., Schneider, W., Colas, F., & Donoso, D. (2012). Distribution of Pleuroncodes monodon larvae over the continental shelf of south-central Chile: Field and modeling evidence for partial local retention and transport. Progress in Oceanography, 92–95, 206–227.

Zilleruelo, M., Bravo, C., & Párraga, D. (2022). Programa de seguimiento de las principales pesquerías nacionales, año 2021: Pesquería crustáceos demersales. Convenio de desempeño IFOP/MINECOM 2021. Informe final.

8 Anexos

8.1 Anexo 1. Evaluación de camarón

8.1.1 Diagnóstico de ajuste modelo de evaluación

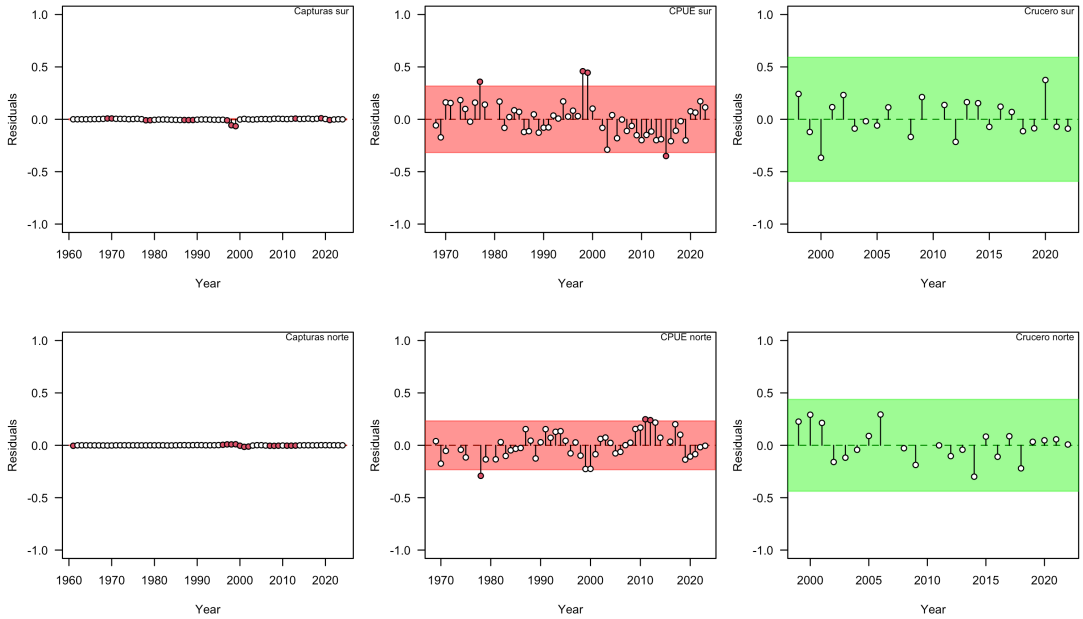

Figura A1. Test de residuales para las capturas y los índices de abundancia CPUE y biomasa del crucero acústico de la zona norte y sur. El área verde indica que no hay evidencia ($p \geq 0.05$) en contra de una distribución aleatoria iid de los residuales en la serie de tiempo, y contenidos dentro de ±3s (en escala log). Los puntos rojos, muestran residuales por fuera del área ±3s, constituyéndose en puntos atípicos.

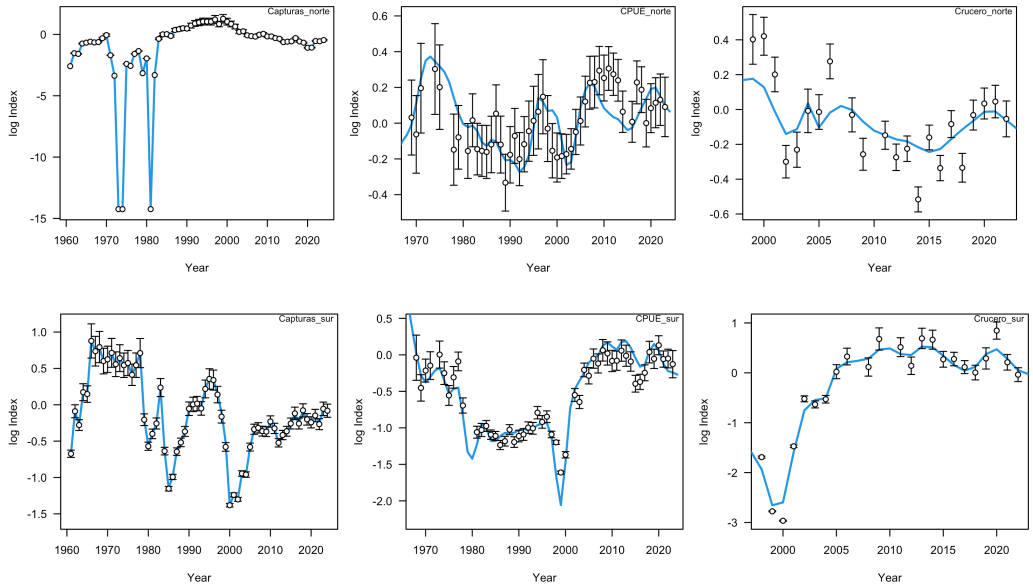

Figura A2. Diagnóstico del ajuste del modelo de evaluación a las capturas e índices de abundancia de la zona norte y sur.

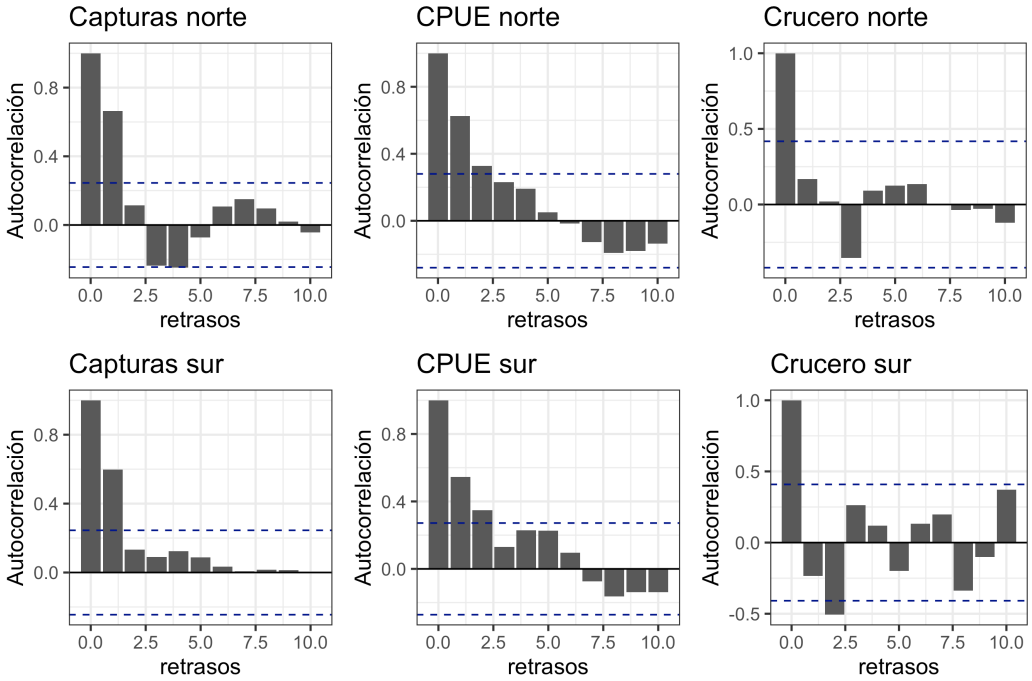

Figura A3. Presencia de autocorrelación en los residuales de las capturas e índices de abundancia de la zona norte y sur.

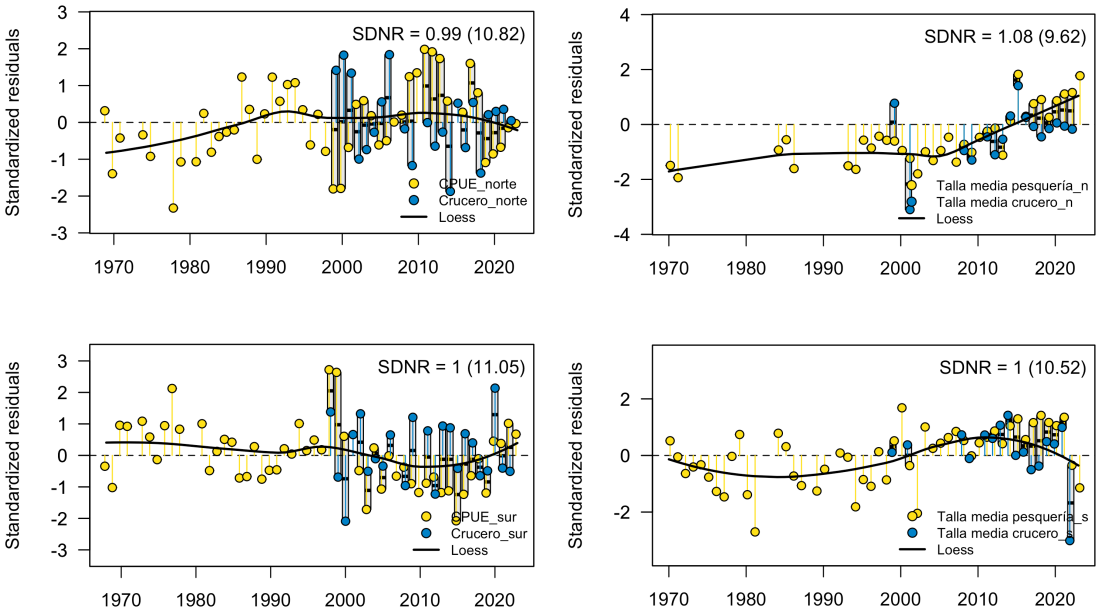

Figura A4. Diagnóstico del ajuste con residuales conjuntos de los índice de abundancia y de las tallas promedio de la zona norte y sur. SDNR es la desviación estándar de los residuales normalizados, y se espera igual a 1.

8.1.2 Dinámica temporal de biomasa reproductiva, reclutamiento y mortalidad por pesca

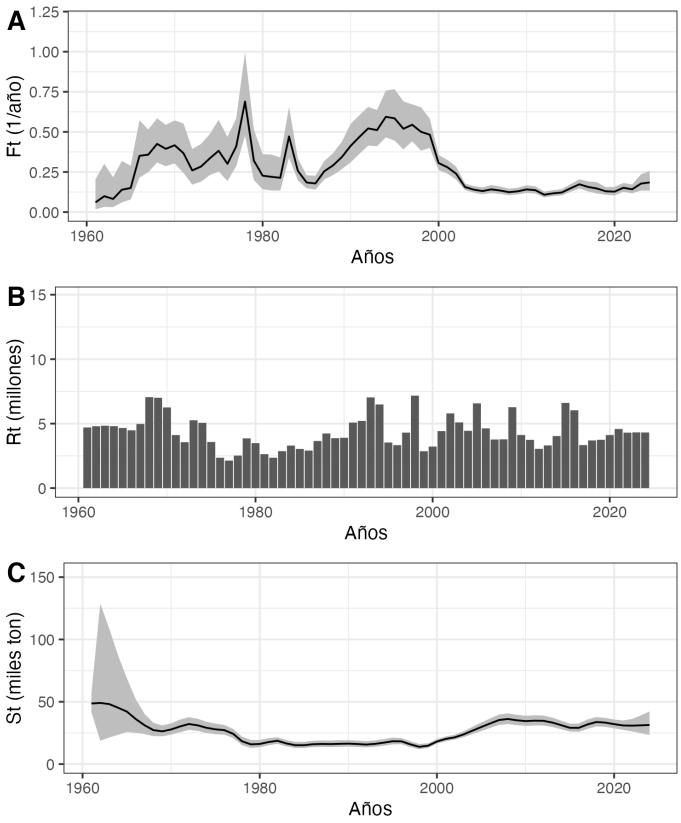

Figura A5. Mortalidad por pesca, reclutamiento y biomasa desovante de camarón nailon (intervalos de confianza del 95%). Periodo 1961-2024.

8.1.3 Análisis retrospectivo

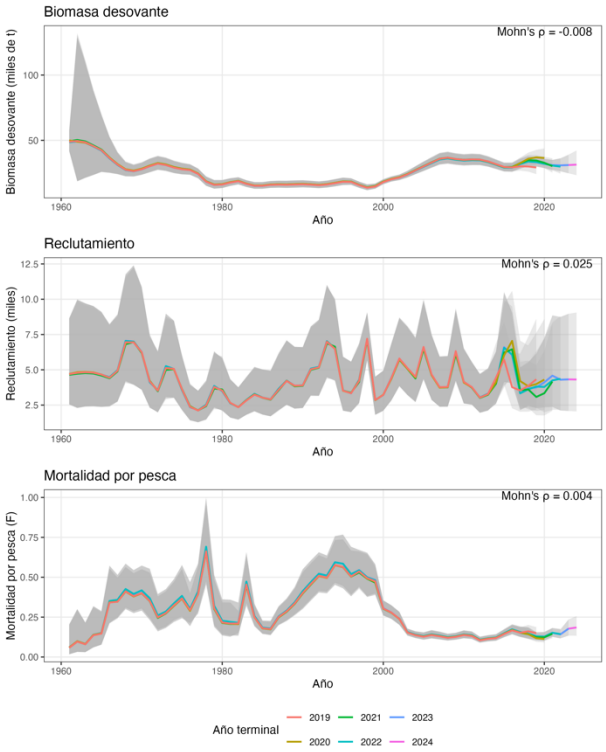

Figura A6. Patrón retrospectivo de los reclutamientos, de la biomasa desovante y de la mortalidad por pesca de camarón nailon con respectivo valor de Mohn.

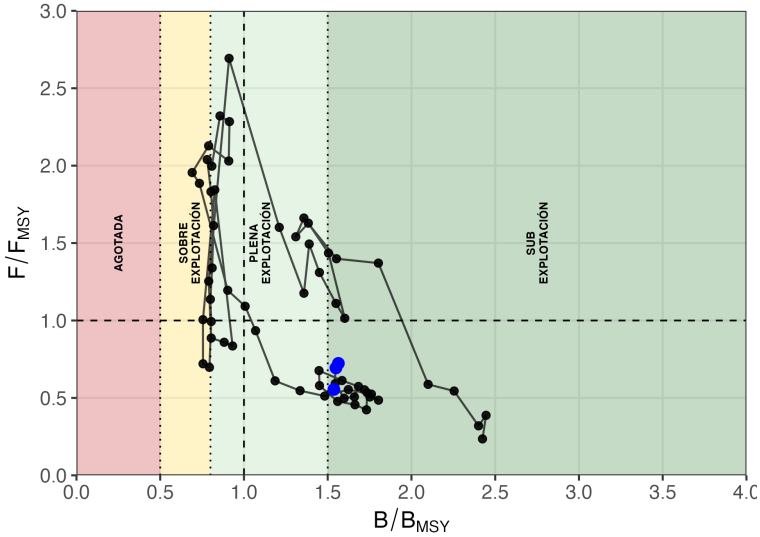

Figura A7. Diagrama de fases de explotación de camarón nailon, con PBR objetivo.